



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**



**Facultad de Ciencias Físico Matemáticas  
(FCFM)**

**Unidad de Aprendizaje:  
Minería de Datos**

**Actividad 02:  
Estadística Descriptiva**

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Nombre:</b>    | Andrés Castro Hernandez          |
| <b>Matricula:</b> | 2069855                          |
| <b>Grupo:</b>     | 031                              |
| <b>Profesor:</b>  | José Anastacio Hernandez Saldaña |
| <b>Carrera:</b>   | LCC                              |

Monterrey N.L. a; septiembre de 2026

## **2 - Estadística Descriptiva**

La estadística descriptiva es una herramienta que nos permite recopilar, organizar, resumir y presentar un conjunto de datos de una manera que facilite su interpretación. En lugar de observar únicamente una gran cantidad de valores, podemos utilizar tablas, medidas y representaciones que nos ayuden a identificar patrones, diferencias y comportamientos dentro de los datos.

En esta actividad aplicaremos estas herramientas al conjunto de datos de LaLiga, buscando describir el comportamiento de los equipos y de las temporadas que forman parte del periodo estudiado. Para esto, primero identificaremos las entidades y relaciones presentes en los registros y posteriormente utilizaremos diferentes métricas para analizar aspectos como los puntos, las posiciones, la movilidad de los equipos y la evolución de la clasificación.

Además, retomamos el trabajo realizado en la práctica anterior, donde se llevó a cabo la limpieza del conjunto de datos. Esto nos permitió contar con información más adecuada para realizar el análisis y trabajar con los registros de los partidos de una manera más consistente. A partir de este conjunto limpio, podemos pasar de tener únicamente los resultados de los encuentros a utilizarlos para describir cómo se comporta la competición a lo largo de las 15 temporadas estudiadas.

## **2.1 Identificación de entidades y relaciones.**

Al comenzar con el análisis del conjunto de datos, primero revisamos qué representa cada registro y qué información contiene cada variable. Nuestro conjunto está formado por registros de partidos de LaLiga, por lo que cada fila representa un encuentro entre dos equipos e incluye información como la fecha, hora, equipos participantes, goles, resultado y diferentes estadísticas del partido.

A partir de esto, identificamos al partido como la primera entidad principal, ya que representa la unidad básica de nuestro conjunto de datos. Al revisar las variables HomeTeam y AwayTeam, observamos que cada encuentro relaciona a dos equipos y que un mismo equipo aparece repetidamente durante una temporada, tanto como local como visitante. Por esta razón, equipo se considera otra entidad principal, ya que posteriormente podemos agrupar sus partidos para analizar su desempeño mediante variables como partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles y puntos.

También observamos que los partidos se encuentran organizados en diferentes temporadas. Nuestro dataset contiene 15 temporadas, desde 2011-12 hasta 2025-26, con 380 partidos en cada una. Por esto, consideramos temporada como una tercera entidad, ya que permite organizar los partidos en diferentes periodos y comparar cómo cambia el desempeño de los equipos a través de los años.

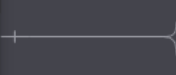
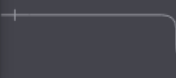
Con estas tres entidades podemos establecer las relaciones principales del conjunto: una temporada contiene partidos, mientras que cada partido relaciona a dos equipos, uno como local y otro como visitante. Esta estructura nos permite analizar tanto lo que ocurre dentro de cada temporada como la evolución de los equipos entre diferentes temporadas.

Las demás variables del dataset no se consideraron entidades, sino características asociadas principalmente a los partidos. Por ejemplo, los goles, tiros, faltas, córners y tarjetas describen lo ocurrido durante un encuentro. De la misma manera, estadísticas como puntos, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles pueden obtenerse al agrupar los resultados de los partidos de un equipo y utilizarlas para describir su desempeño.

| temporadas                                                                           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| id  | integer |
| nombre                                                                               | varchar |

| equipos                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| id  | integer |
| nombre                                                                               | varchar |

| partidos                                                                                               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| id                    | integer           |
| temporada_id         | integer <b>NN</b> |
| fecha                                                                                                  | date              |
| hora                                                                                                   | time              |
| equipo_local_id      | integer <b>NN</b> |
| equipo_visitante_id  | integer <b>NN</b> |
| goles_local                                                                                            | integer           |
| goles_visitante                                                                                        | integer           |
| resultado                                                                                              | varchar           |
| goles_local_descanso                                                                                   | integer           |
| goles_visitante_descanso                                                                               | integer           |
| resultado_descanso                                                                                     | varchar           |
| tiros_local                                                                                            | integer           |
| tiros_visitante                                                                                        | integer           |
| tiros_puerta_local                                                                                     | integer           |
| tiros_puerta_visitante                                                                                 | integer           |
| faltas_local                                                                                           | integer           |
| faltas_visitante                                                                                       | integer           |
| corners_local                                                                                          | integer           |
| corners_visitante                                                                                      | integer           |
| amarillas_local                                                                                        | integer           |
| amarillas_visitante                                                                                    | integer           |
| rojas_local                                                                                            | integer           |
| rojas_visitante                                                                                        | integer           |



## 2.2 Definición de las métricas y análisis

Una vez identificadas las entidades y las relaciones del conjunto de datos, el siguiente paso fue definir qué aspectos queríamos analizar y qué métricas podían ayudarnos a describirlos. En esta parte no buscamos únicamente obtener valores estadísticos, sino utilizar los datos para entender mejor el comportamiento de los equipos y la evolución de LaLiga a lo largo de las temporadas.

Para realizar los análisis tomamos como base la estructura identificada anteriormente: cada registro representa un partido, los partidos pertenecen a una temporada y en cada encuentro participan dos equipos, uno como local y otro como visitante. Esto nos permite relacionar los resultados individuales de los partidos con el desempeño acumulado de cada equipo y posteriormente comparar temporadas, equipos y posiciones dentro de la clasificación.

Sin embargo, antes de aplicar las métricas fue necesario transformar los resultados de los partidos en una clasificación que pudiera analizarse de la misma manera en que normalmente seguimos una competición de fútbol. Para esto desarrollamos el script `jornadas.py`, encargado de procesar los partidos de cada temporada y construir progresivamente las tablas de clasificación a partir de los resultados disponibles.

Conforme se procesan los partidos, el script acumula para cada equipo los partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y puntos. A partir de estos datos se obtiene la posición de cada equipo en las diferentes etapas de la temporada hasta llegar a la clasificación final. De esta manera, las posiciones utilizadas en los análisis no se introducen manualmente, sino que se obtienen directamente a partir de los resultados del conjunto de datos.

El script también incorpora el procesamiento necesario para ordenar la clasificación y resolver las posiciones de acuerdo con los criterios utilizados en la competición. La clasificación generada mediante este procedimiento fue contrastada con información disponible de otras fuentes para las temporadas analizadas, lo que permitió verificar que el orden obtenido correspondiera con las clasificaciones registradas.

Este paso resulta importante porque nos permite trabajar con una representación de la competición y no solamente con una colección de valores estadísticos. Primero reconstruimos cómo los resultados de los partidos se convierten en una clasificación y después analizamos el comportamiento que se genera a partir de ella. Esto nos permite acercarnos más a la forma en que normalmente se estudia un torneo, considerando la evolución de los equipos, sus posiciones y los cambios que ocurren durante las temporadas.

A partir de esta estructura definimos diferentes métricas. Entre las principales se encuentran los puntos obtenidos, posición final, partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor, goles en contra y diferencia de goles. También utilizamos medidas

como promedio, mediana, desviación estándar, mínimo, máximo y rango cuando resultaron adecuadas para cada análisis

Los análisis se organizaron alrededor de diferentes aspectos del comportamiento de la competición. Primero, buscamos observar cómo se distribuyen los puntos y qué tan grandes son las diferencias entre las posiciones. Después, analizamos la movilidad y estabilidad de los equipos, observando si suelen permanecer en zonas similares de la clasificación o si presentan cambios importantes entre temporadas. Finalmente, estudiamos aspectos relacionados con el desempeño de los equipos y la evolución de las temporadas, como sus trayectorias a través de los años, las diferencias entre jugar como local o visitante y la manera en que la clasificación se va construyendo conforme avanzan los partidos.

Por esta razón, las métricas no fueron seleccionadas de manera aislada, sino de acuerdo con lo que queríamos observar en cada parte del análisis. Por ejemplo, el promedio y la desviación estándar nos permiten estudiar cómo se distribuyen los puntos; las diferencias entre posiciones permiten observar qué tan separados se encuentran determinados equipos dentro de la tabla; y las posiciones obtenidas durante varias temporadas nos permiten analizar la estabilidad y evolución de los equipos.

A partir de estas métricas se plantearon los diferentes análisis que componen esta actividad. Primero trabajamos con la información agrupada por temporada para identificar patrones generales y después realizamos comparaciones entre temporadas, equipos y posiciones. También utilizamos las tablas de clasificación generadas durante el desarrollo de cada torneo para estudiar los cambios que ocurren conforme se acumulan los resultados.

Con este procedimiento, buscamos que la estadística descriptiva no se limite a calcular valores de manera independiente, sino que nos ayude a entender el comportamiento de la competición. Los resultados obtenidos pueden relacionarse con el contexto del fútbol para observar cómo se distribuyen los puntos, qué tan estables son los equipos y qué tan frecuente es que existan cambios entre las diferentes zonas de la clasificación durante el periodo de 2011-12 a 2025-26.

A continuación, se presentan los análisis definidos para el estudio, organizados de acuerdo con el aspecto de la competición que buscamos observar en cada uno.

## 1. Dispersión de puntos entre los equipos por temporada

Uno de los primeros aspectos que buscamos analizar fue qué tan separados se encuentran los equipos en cuanto a los puntos obtenidos al finalizar cada temporada y cómo cambia esta distribución a lo largo del periodo analizado. Para esto, utilizamos la clasificación final de cada una de las 15 temporadas disponibles en el conjunto de datos, desde 2011-12 hasta 2025-26.

Para cada temporada se tomaron los puntos obtenidos por los 20 equipos y se calcularon diferentes medidas descriptivas: promedio de puntos, desviación estándar, mínimo, máximo y rango. Estas medidas permiten observar tanto el comportamiento general de los puntos como la diferencia existente entre los equipos que terminaron en los extremos de la clasificación.

El promedio de puntos se utilizó como referencia general de los puntos obtenidos por los equipos, mientras que la desviación estándar permite observar qué tan dispersos se encuentran respecto al promedio. El mínimo y el máximo muestran los valores extremos de cada temporada, y el rango se obtiene mediante la diferencia entre ambos.

Para complementar este análisis, también se calculó el cambio de la desviación estándar y del rango respecto a la temporada anterior. Esto permite identificar si la dispersión aumentó o disminuyó entre temporadas. Para 2011-12 no se calcula este cambio, debido a que es la primera temporada del periodo analizado.

| Temporada | Promedio Pts | Desv. estándar | Mínimo | Máximo | Rango | Cambio Desv. estándar | Cambio Rango |
|-----------|--------------|----------------|--------|--------|-------|-----------------------|--------------|
| 2011-12   | 52.3         | 16.74          | 27     | 100    | 73    |                       |              |
| 2012-13   | 52.8         | 17.75          | 34     | 100    | 66    | 1.01                  | -7           |
| 2013-14   | 52.7         | 18.29          | 25     | 90     | 65    | 0.54                  | -1           |
| 2014-15   | 52.45        | 20.81          | 20     | 94     | 74    | 2.53                  | 9            |
| 2015-16   | 52.4         | 18.1           | 32     | 91     | 59    | -2.71                 | -15          |
| 2016-17   | 52.55        | 20.63          | 20     | 93     | 73    | 2.52                  | 14           |
| 2017-18   | 52.7         | 18.23          | 20     | 93     | 73    | -2.4                  | 0            |
| 2018-19   | 51.5         | 13.91          | 32     | 87     | 55    | -4.32                 | -18          |
| 2019-20   | 51.75        | 16.13          | 25     | 87     | 62    | 2.22                  | 7            |
| 2020-21   | 51.55        | 17.84          | 30     | 86     | 56    | 1.71                  | -6           |
| 2021-22   | 51.45        | 15.24          | 31     | 86     | 55    | -2.6                  | -1           |
| 2022-23   | 52.55        | 15.88          | 25     | 88     | 63    | 0.64                  | 8            |
| 2023-24   | 51.65        | 20.37          | 21     | 95     | 74    | 4.49                  | 11           |
| 2024-25   | 52.15        | 17.9           | 16     | 88     | 72    | -2.47                 | -2           |
| 2025-26   | 52.35        | 16.23          | 29     | 94     | 65    | -1.67                 | -7           |

Al observar los resultados, lo primero que llama la atención es que el promedio de puntos se mantiene bastante estable durante las 15 temporadas, moviéndose entre 51.45 y 52.80 puntos. Esto puede hablarnos de que la cantidad general de puntos que se reparten entre los equipos no cambia demasiado de una temporada a otra. Por lo tanto, las diferencias más interesantes no parecen estar en la cantidad promedio de puntos, sino en cómo se distribuyen esos puntos entre los 20 equipos.

Aquí es donde la desviación estándar y el rango adquieren mayor importancia. En 2018-19 encontramos la menor desviación estándar del periodo, con 13.91, acompañada de un rango de 55 puntos. Esto indica una distribución relativamente más compacta. En cambio, 2014-15 presentó una desviación estándar de 20.81 y un rango de 74 puntos, mostrando una separación mucho mayor entre los equipos.

También destaca 2023-24, que volvió a alcanzar un rango de 74 puntos y una desviación estándar de 20.37. Esto la coloca entre las temporadas donde encontramos una mayor separación en los puntos. En contraste, 2021-22 presentó un rango de 55 puntos y una desviación estándar de 15.24, mostrando una distribución más concentrada.

Desde el punto de vista futbolístico, estas diferencias pueden ser interesantes porque una mayor separación entre puntos no significa necesariamente lo mismo en todas las zonas de la tabla. Una temporada con equipos muy separados puede presentar una lucha muy marcada entre determinadas posiciones, mientras que otras posiciones pueden mantenerse mucho más parejas. Por eso, aunque esta métrica nos da una visión general de la distribución, posteriormente será necesario observar dónde se encuentran realmente esas diferencias.

Los cambios entre temporadas también muestran que la dispersión no sigue una dirección constante. Un ejemplo bastante claro aparece entre 2017-18 y 2018-19, cuando la desviación estándar disminuyó 4.32 puntos y el rango pasó de 73 a 55 puntos. En sentido contrario, entre 2022-23 y 2023-24 la desviación estándar aumentó 4.49 puntos y el rango aumentó 11 puntos, por lo que los equipos terminaron considerablemente más separados en puntos.

Después de este aumento, la distribución volvió a reducirse. Entre 2023-24 y 2024-25 la desviación estándar disminuyó 2.47 puntos y el rango 2 puntos, mientras que entre 2024-25 y 2025-26 disminuyeron otros 1.67 y 7 puntos respectivamente. Esto refuerza la idea de que no existe una tendencia continua hacia una liga cada vez más igualada o desigual, sino que la distribución cambia de una temporada a otra.

En conjunto, esta primera métrica nos permite observar que el promedio de puntos se mantiene relativamente estable, pero la distancia entre los equipos puede cambiar considerablemente. Esto puede hablarnos de que la forma en que se reparten los puntos es más importante para entender el comportamiento de cada temporada que simplemente conocer cuántos puntos obtiene un equipo promedio.

## 2. Diferencias de puntos según posición

Otro aspecto que buscamos analizar fue cómo se distribuyen las diferencias de puntos dentro de las distintas zonas de la clasificación. Para esto seleccionamos cuatro comparaciones: 1.º-2.º, 5.º-6.º, 10.º-11.º y 19.º-20.º. Con ellas podemos observar si la separación entre equipos se comporta de manera similar a lo largo de la tabla o si existen zonas donde los puntos suelen estar más concentrados.

Para cada temporada tomamos los puntos de los equipos que ocuparon las posiciones seleccionadas y calculamos la diferencia entre ambos. Por ejemplo, para 1.º-2.º restamos los puntos del segundo lugar a los del primero, y aplicamos el mismo procedimiento para las demás posiciones.

| Temporada | 1.º - 2.º | 5.º - 6.º | 10.º - 11.º | 19.º - 20.º |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 2011-12   | 9         | 1         | 2           | 10          |
| 2012-13   | 15        | 8         | 1           | 1           |
| 2013-14   | 3         | 4         | 3           | 11          |
| 2014-15   | 2         | 16        | 0           | 12          |
| 2015-16   | 1         | 2         | 1           | 4           |
| 2016-17   | 3         | 3         | 8           | 2           |
| 2017-18   | 14        | 1         | 2           | 2           |
| 2018-19   | 11        | 0         | 0           | 1           |
| 2019-20   | 5         | 4         | 1           | 8           |
| 2020-21   | 2         | 1         | 2           | 1           |
| 2021-22   | 13        | 3         | 1           | 4           |
| 2022-23   | 10        | 4         | 0           | 12          |
| 2023-24   | 10        | 8         | 1           | 0           |
| 2024-25   | 4         | 10        | 2           | 16          |
| 2025-26   | 8         | 6         | 0           | 12          |

Al observar los resultados, encontramos que las diferencias no se distribuyen de la misma manera en toda la clasificación. Esto resulta interesante porque la dispersión general que vimos en el análisis anterior puede tener comportamientos muy diferentes dependiendo de la zona que observemos.

En la parte más alta, la diferencia entre el primer y segundo lugar varió desde 1 punto en 2015-16 hasta 15 puntos en 2012-13. Esto nos permite distinguir temporadas donde la lucha por el campeonato terminó siendo muy cerrada de otras donde el campeón consiguió una ventaja mucho más amplia sobre su principal perseguidor. Por lo tanto, aunque la presencia de determinados equipos en la parte alta pueda ser constante, la distancia que existe entre ellos no necesariamente lo es.

Algo similar ocurre en el límite entre el Top 5 y el resto de las posiciones altas. La diferencia entre 5.º y 6.º llegó a 16 puntos en 2014-15, mientras que en 2018-19 fue de 0 puntos. Esto

muestra que el acceso a las primeras posiciones puede encontrarse muy marcado en algunas temporadas, mientras que en otras prácticamente no existe separación entre ambos lugares.

En la zona media encontramos un comportamiento diferente. La diferencia entre 10.º y 11.º fue generalmente pequeña y llegó a 0 puntos en cuatro temporadas. Su promedio durante las 15 temporadas fue de apenas 1.60 puntos, el menor de las cuatro comparaciones. Esto puede hablarnos de una zona donde varios equipos terminan con un rendimiento muy parecido y donde una diferencia mínima de puntos puede ser suficiente para cambiar su posición final.

En la parte baja también encontramos variaciones importantes. La diferencia entre 19.º y 20.º llegó a 16 puntos en 2024-25, pero fue de 0 en 2023-24. Esto nos muestra que incluso en una zona tan importante como la lucha por evitar el descenso, la separación entre equipos puede cambiar bastante de una temporada a otra. En algunas temporadas los equipos que terminan en los últimos lugares pueden encontrarse muy cerca, mientras que en otras existe una diferencia mucho mayor entre ellos.

Al considerar las 15 temporadas, las diferencias promedio fueron de 7.33 puntos entre 1.º-2.º, 4.87 entre 5.º-6.º, 1.60 entre 10.º-11.º y 6.40 entre 19.º-20.º. Estos valores permiten observar que la distribución de puntos no es uniforme a lo largo de la tabla. Hay zonas donde los equipos suelen terminar muy parejos y otras donde pueden existir separaciones mucho mayores.

Esto también nos lleva a una idea importante para el análisis de la competitividad de LaLiga: no podemos hablar de qué tan pareja es una temporada únicamente observando la diferencia entre el campeón y el segundo lugar. Una temporada puede tener una lucha muy cerrada por el título y, al mismo tiempo, presentar grandes diferencias en otras zonas; o puede ocurrir lo contrario. Por eso, observar diferentes posiciones nos permite tener una visión más completa de cómo se distribuye realmente el rendimiento de los equipos dentro de la competición.

### 3. Concentración y estabilidad de la parte alta

Otro aspecto que buscamos analizar fue qué tan concentrada se encuentra la parte alta de la clasificación y qué tanta continuidad tiene los equipos que llegan a ella. Para esto tomamos como referencia el Top 5 de cada una de las 15 temporadas analizadas.

Con este análisis buscamos identificar qué equipos aparecen con mayor frecuencia entre las primeras posiciones y cuáles tienen una presencia más ocasional. También nos interesa observar si la composición del Top 5 se mantiene de una temporada a otra o si existe una renovación importante entre los equipos que ocupan esta zona.

Para cada temporada identificamos los cinco equipos que terminaron en las primeras posiciones. A partir de esto contabilizamos las apariciones de cada equipo en el Top 5 y el porcentaje de temporadas en las que estuvo presente. También se comparó la composición del Top 5 entre temporadas consecutivas y se revisó la cantidad de temporadas consecutivas en las que cada equipo logró mantenerse dentro de esta zona.

| Equipo      | Apariciones Top 5 | % de temporadas |
|-------------|-------------------|-----------------|
| Real Madrid | 15                | 100             |
| Barcelona   | 15                | 100             |
| Ath Madrid  | 15                | 100             |
| Villarreal  | 7                 | 46.67           |
| Sevilla     | 6                 | 40              |
| Valencia    | 5                 | 33.33           |
| Ath Bilbao  | 4                 | 26.67           |
| Sociedad    | 3                 | 20              |
| Betis       | 2                 | 13.33           |
| Malaga      | 1                 | 6.67            |
| Getafe      | 1                 | 6.67            |
| Girona      | 1                 | 6.67            |

Los resultados muestran una diferencia bastante marcada entre los equipos que tienen una presencia constante en la parte alta y aquellos que aparecen solamente en determinadas temporadas. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid aparecen en el Top 5 en las 15 temporadas, es decir, en el 100 % del periodo analizado. Esto representa una continuidad muy distinta a la del resto de los equipos y coincide con la percepción habitual de estos clubes como participantes recurrentes de la parte más alta de LaLiga.

Después encontramos a Villarreal y Sevilla, con 7 y 6 apariciones, respectivamente. Ambos consiguieron mantenerse dentro del Top 5 en diferentes momentos, aunque no con la misma continuidad que los tres equipos anteriores. Valencia, Athletic Bilbao y Real Sociedad también aparecen en esta zona, pero con 5, 4 y 3 temporadas respectivamente.

En el otro extremo encontramos equipos como Betis, Málaga, Getafe y Girona, cuya presencia fue mucho más ocasional. Betis apareció en 2 temporadas, mientras que los otros tres solamente lo hicieron en una. Esto resulta interesante porque llegar al Top 5 sí ha sido posible para equipos con una presencia mucho menor en esta zona, pero hacerlo de manera recurrente parece ser mucho menos frecuente dentro del periodo estudiado.

Desde el punto de vista de la competitividad, este comportamiento puede llevarnos a una observación importante. Si tres equipos ocuparon el Top 5 durante las 15 temporadas, una parte considerable de los puestos que representan la zona más alta de la clasificación permanece ocupada de manera recurrente. Esto no significa que los demás equipos no tengan posibilidades de llegar a ella, ya que encontramos varios casos de clubes que lograron incorporarse al Top 5 en determinadas temporadas. Sin embargo, los datos sí muestran una diferencia clara entre la posibilidad de alcanzar estas posiciones y la capacidad de mantenerse en ellas durante varios años.

Esto también puede relacionarse con la percepción que normalmente existe sobre LaLiga y la presencia de determinados clubes en la lucha por las posiciones más importantes. Los datos de este periodo se encuentran bastante alineados con esa percepción en cuanto a la continuidad de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Al mismo tiempo, la aparición de Villarreal, Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Betis, Málaga y Girona muestra que la parte alta no está completamente cerrada y que otros equipos han conseguido entrar en ella, aunque con diferentes niveles de continuidad.

Por lo tanto, más que observar únicamente quiénes llegan al Top 5, nos interesa la estabilidad de esa presencia. La composición de la parte alta no cambia completamente cada temporada: algunos equipos permanecen de manera recurrente, mientras que otros entran y salen de esta zona. Esto puede hablarnos de una competición donde existe cierta renovación en los puestos superiores, pero donde también se mantiene una base bastante estable de equipos que aparecen constantemente en ellos.

#### 4. Movilidad entre zonas de la clasificación

Otro aspecto que buscamos analizar fue qué tanto cambian los equipos de una temporada a otra y qué tan fácil es pasar de una zona de la clasificación a otra. Para esto dividimos la tabla en cuatro zonas: 1.º-5.º, 6.º-10.º, 11.º-15.º y 16.º-20.º. Esta división nos permite observar los movimientos de una manera más general, sin centrarnos únicamente en la posición exacta que ocupó cada equipo.

A partir de estas zonas buscamos identificar qué equipos consiguen mantenerse en una parte similar de la clasificación, cuáles avanzan hacia posiciones superiores y cuáles bajan hacia zonas inferiores. También prestamos especial atención a movimientos que pueden resultar relevantes para la competitividad de la liga, como pasar de las posiciones 11-20 al Top 10 o llegar al Top 5 después de encontrarse fuera de esta zona.

Para realizar la comparación tomamos la zona que ocupó cada equipo en una temporada y la comparamos con la zona que ocupó en la siguiente. De esta manera, cada equipo puede permanecer en la misma zona, subir hacia una zona superior o bajar hacia una inferior. Además, registramos los movimientos entre cada una de las cuatro zonas y algunos casos destacados de llegada al Top 10, llegada al Top 5 y salida del Top 10.

#### MOVILIDAD GENERAL

| Temporada | Misma zona | Suben de zona | Bajan de zona |
|-----------|------------|---------------|---------------|
| 2012-13   | 7          | 5             | 5             |
| 2013-14   | 6          | 4             | 7             |
| 2014-15   | 9          | 4             | 4             |
| 2015-16   | 6          | 5             | 6             |
| 2016-17   | 9          | 3             | 5             |
| 2017-18   | 8          | 2             | 7             |
| 2018-19   | 8          | 5             | 4             |
| 2019-20   | 7          | 3             | 7             |
| 2020-21   | 7          | 4             | 6             |
| 2021-22   | 8          | 4             | 5             |
| 2022-23   | 8          | 4             | 5             |
| 2023-24   | 8          | 3             | 6             |
| 2024-25   | 7          | 5             | 5             |
| 2025-26   | 9          | 5             | 3             |

Al observar los resultados, encontramos una combinación entre continuidad y movilidad. La cantidad de equipos que permanecieron en la misma zona estuvo entre 6 y 9 durante las temporadas analizadas. Los valores más altos se presentaron en 2014-15, 2016-17 y 2025-26, con 9 equipos manteniéndose en la misma zona. Esto indica que en estas temporadas

una parte importante de los equipos conservó una posición relativa parecida a la del año anterior.

En cambio, 2013-14 y 2015-16 tuvieron solamente 6 equipos en la misma zona, lo que representa una mayor modificación en la distribución de los equipos dentro de la tabla. También resulta interesante 2019-20, donde 7 equipos permanecieron en su zona y los otros 10 cambiaron hacia una zona superior o inferior.

La dirección de estos movimientos tampoco se mantiene constante. En 2017-18 hubo 7 equipos que bajaron de zona frente a solamente 2 que subieron, mientras que en 2019-20 ocurrió algo similar, con 7 equipos bajando y 3 subiendo. En contraste, durante 2018-19 hubo 5 equipos que subieron y 4 que bajaron, y en 2025-26 fueron 5 los que subieron frente a 3 que bajaron. Esto nos permite observar que no existe una tendencia general en la que los equipos se desplacen continuamente hacia arriba o hacia abajo, sino que el comportamiento cambia de una temporada a otra.

### MOVIMIENTOS ENTRE ZONAS

| Temporada | 1-5 -> 1-5 | 1-5 -> 6-10 | 1-5 -> 11-15 | 1-5 -> 16-20 | 6-10 -> 1-5 | 6-10 -> 6-10 | 6-10 -> 11-15 | 6-10 -> 16-20 | 11-15 -> 1-5 | 11-15 -> 6-10 | 11-15 -> 11-15 | 11-15 -> 16-20 | 16-20 -> 1-5 | 16-20 -> 6-10 | 16-20 -> 11-15 | 16-20 -> 16-20 |
|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 2012-13   | 4          | 1           | 0            | 0            | 0           | 1            | 2             | 2             | 1            | 3             | 1              | 0              | 0            | 0             | 1              | 1              |
| 2013-14   | 3          | 2           | 0            | 0            | 1           | 0            | 3             | 1             | 1            | 1             | 2              | 1              | 0            | 1             | 0              | 1              |
| 2014-15   | 4          | 1           | 0            | 0            | 1           | 2            | 2             | 0             | 0            | 2             | 2              | 1              | 0            | 0             | 1              | 1              |
| 2015-16   | 3          | 1           | 1            | 0            | 2           | 2            | 1             | 0             | 0            | 1             | 0              | 3              | 0            | 0             | 2              | 1              |
| 2016-17   | 4          | 1           | 0            | 0            | 1           | 1            | 3             | 0             | 0            | 2             | 2              | 1              | 0            | 0             | 0              | 2              |
| 2017-18   | 4          | 1           | 0            | 0            | 0           | 1            | 3             | 1             | 1            | 1             | 1              | 2              | 0            | 0             | 0              | 2              |
| 2018-19   | 4          | 0           | 1            | 0            | 1           | 2            | 1             | 1             | 0            | 2             | 2              | 1              | 0            | 1             | 1              | 0              |
| 2019-20   | 3          | 2           | 0            | 0            | 1           | 1            | 2             | 1             | 1            | 0             | 2              | 2              | 0            | 0             | 1              | 1              |
| 2020-21   | 4          | 1           | 0            | 0            | 1           | 1            | 3             | 0             | 0            | 2             | 1              | 2              | 0            | 1             | 0              | 1              |
| 2021-22   | 4          | 1           | 0            | 0            | 1           | 2            | 1             | 1             | 0            | 2             | 1              | 2              | 0            | 0             | 1              | 1              |
| 2022-23   | 3          | 1           | 1            | 0            | 2           | 2            | 0             | 1             | 0            | 0             | 3              | 2              | 0            | 1             | 1              | 0              |
| 2023-24   | 3          | 2           | 0            | 0            | 2           | 1            | 2             | 0             | 0            | 0             | 3              | 2              | 0            | 1             | 0              | 1              |
| 2024-25   | 4          | 0           | 0            | 1            | 1           | 1            | 3             | 0             | 0            | 3             | 1              | 1              | 0            | 1             | 0              | 1              |
| 2025-26   | 4          | 0           | 1            | 0            | 1           | 2            | 0             | 2             | 0            | 3             | 2              | 0              | 0            | 0             | 1              | 1              |

Además de observar la movilidad general, los movimientos entre zonas nos permiten identificar qué tan grandes pueden ser los cambios en la trayectoria de un equipo. Por ejemplo, encontramos equipos que pasaron de las posiciones 11-20 al Top 10, como Real Sociedad, Betis, Rayo Vallecano y Getafe en 2012-13, o Espanyol y Eibar en 2016-17.

También existen casos todavía más importantes, donde equipos que se encontraban fuera del Top 5 consiguieron llegar directamente a esta zona en la temporada siguiente. Entre ellos aparecen Real Sociedad, Athletic Bilbao, Sevilla, Valencia, Villarreal, Getafe, Betis y Girona en diferentes temporadas. Estos casos son especialmente interesantes porque

muestran que alcanzar las posiciones altas no ha sido exclusivo de los equipos que aparecen constantemente en ellas.

Al mismo tiempo, la movilidad también funciona en sentido contrario. Algunos equipos que habían conseguido estar dentro del Top 10 posteriormente pasaron a las posiciones 11-20. Entre los casos registrados aparecen Levante, Athletic Bilbao, Osasuna y Mallorca en 2012-13, así como Real Sociedad, Valencia, Alavés y Girona en 2024-25.

Estos movimientos nos permiten complementar lo que observamos en el análisis anterior sobre la concentración del Top 5. Allí encontramos que determinados equipos tienen una presencia muy constante en las primeras posiciones; aquí podemos observar que otros equipos sí tienen la capacidad de entrar en zonas superiores, aunque no necesariamente logren permanecer en ellas. Esto vuelve a marcar una diferencia entre llegar a una posición y convertirla en una presencia estable a lo largo del tiempo.

Desde el contexto futbolístico, esto puede ser especialmente relevante para los equipos que normalmente se encuentran en la zona media o baja. Los datos muestran que existen temporadas en las que estos equipos consiguen avanzar varias posiciones y competir por zonas que habitualmente asociamos con objetivos deportivos diferentes. Sin embargo, también encontramos movimientos en sentido contrario, por lo que una buena temporada no necesariamente se mantiene en la siguiente.

### MOVIMIENTOS DESTACADOS

| Temporada | Llegan Top 10 desde 11-20           | Llegan Top 5 desde 6-20 | Pasan de Top 10 a 11-20                |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 2012-13   | Sociedad, Betis, Vallecana, Getafe  | Sociedad                | Levante, Ath Bilbao, Osasuna, Mallorca |
| 2013-14   | Ath Bilbao, Celta, Levante          | Ath Bilbao, Sevilla     | Malaga, Vallecana, Getafe, Betis       |
| 2014-15   | Malaga, Espanol                     | Valencia                | Sociedad, Levante                      |
| 2015-16   | Sociedad                            | Villarreal, Ath Bilbao  | Valencia, Espanol                      |
| 2016-17   | Espanol, Eibar                      | Sevilla                 | Malaga, Celta, Betis                   |
| 2017-18   | Valencia, Betis                     | Valencia                | Espanol, Sociedad, Alaves, Ath Bilbao  |
| 2018-19   | Espanol, Ath Bilbao, Sociedad       | Getafe                  | Eibar, Villarreal, Girona              |
| 2019-20   | Villarreal                          | Sevilla, Villarreal     | Ath Bilbao, Betis, Espanol             |
| 2020-21   | Betis, Celta, Ath Bilbao            | Sociedad                | Osasuna, Valencia, Getafe              |
| 2021-22   | Valencia, Osasuna                   | Betis                   | Celta, Granada                         |
| 2022-23   | Mallorca                            | Sociedad, Villarreal    | Sevilla, Valencia                      |
| 2023-24   | Valencia                            | Girona, Ath Bilbao      | Osasuna, Mallorca                      |
| 2024-25   | Celta, Vallecana, Osasuna, Mallorca | Villarreal              | Sociedad, Valencia, Alaves, Girona     |
| 2025-26   | Getafe, Valencia, Sociedad          | Betis                   | Ath Bilbao, Osasuna, Mallorca          |

Estos resultados muestran que LaLiga combina cierto nivel de estabilidad con una movilidad suficiente para modificar la composición de las diferentes zonas de la tabla. Algunos equipos permanecen durante varias temporadas en zonas similares, mientras que otros pueden desplazarse de manera importante.

Esto resulta importante para nuestra idea general sobre la competitividad de la competición. La presencia constante de determinados equipos en la parte alta que observamos anteriormente convive con la existencia de otros clubes capaces de avanzar hacia esas posiciones en temporadas concretas. Por lo tanto, los datos no parecen describir una liga completamente estática, pero tampoco una en la que todos los equipos tengan trayectorias similares.

Más bien encontramos una diferencia entre la posibilidad de subir y la capacidad de mantenerse. Los movimientos registrados muestran que llegar al Top 10 o incluso al Top 5 es posible para diferentes equipos, pero la estabilidad que observamos en algunos clubes de la parte alta es mucho menos común. Esto nos permite entender mejor cómo se relacionan la movilidad y la concentración dentro de LaLiga: existe renovación y movimiento entre las zonas, pero al mismo tiempo algunos equipos conservan durante más tiempo su posición relativa.

## **5. Estabilidad y evolución individual de los equipos**

Otro aspecto que buscamos analizar fue cómo se comporta cada equipo a lo largo de las temporadas en las que participa en LaLiga. En los análisis anteriores observamos la clasificación desde una perspectiva general, comparando temporadas completas y estudiando los movimientos entre diferentes zonas de la tabla. En este caso cambiamos el enfoque para seguir la trayectoria de cada equipo de manera individual.

Buscamos observar si un equipo mantiene un rendimiento similar a lo largo de los años o si presenta cambios importantes entre una temporada y otra. Para esto tomamos en cuenta la posición final, los puntos obtenidos, los goles a favor y los goles en contra. También identificamos la mejor y peor posición alcanzada por cada equipo, su posición promedio y la desviación estándar de sus posiciones. Con estas medidas podemos observar tanto la zona en la que suele encontrarse un equipo como qué tan variable ha sido su trayectoria.

Además, calculamos el rango entre la mejor y peor posición para conocer qué tan amplia ha sido la trayectoria de cada equipo. Finalmente, comparamos sus posiciones entre temporadas para identificar cuándo avanzó, retrocedió o se mantuvo en una zona similar. De esta manera podemos pasar de observar únicamente la movilidad general de LaLiga a estudiar cómo se construye la trayectoria de cada club dentro de la competición.

| Equipo      | Temporadas participadas | Mejor posición | Peor posición | Posición promedio | Desviación estándar | Rango de posiciones |
|-------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Barcelona   | 15                      | 1              | 3             | 1.53              | 0.64                | 2                   |
| Real Madrid | 15                      | 1              | 3             | 1.87              | 0.74                | 2                   |
| Ath Madrid  | 15                      | 1              | 5             | 2.87              | 1.06                | 4                   |
| Villarreal  | 14                      | 3              | 18            | 7                 | 4.1                 | 15                  |
| Sociedad    | 15                      | 4              | 12            | 7.93              | 2.94                | 8                   |
| Sevilla     | 15                      | 4              | 17            | 8                 | 4.21                | 13                  |
| Ath Bilbao  | 15                      | 4              | 16            | 8.47              | 3.4                 | 12                  |
| Valencia    | 15                      | 3              | 16            | 8.6               | 3.94                | 13                  |
| Betis       | 14                      | 5              | 20            | 9.36              | 4.68                | 15                  |

*La tabla completa se encuentra en el archivo de resultados generado para el análisis.*

Al observar los resultados, encontramos comportamientos bastante diferentes entre los equipos. Algunos mantienen sus posiciones dentro de una zona muy reducida durante prácticamente todo el periodo, mientras que otros presentan cambios mucho mayores, llegando a pasar de las primeras posiciones a zonas bajas de la clasificación o en sentido contrario.

En la parte alta destacan Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid por la estabilidad de sus posiciones. Barcelona tuvo una posición promedio de 1.53 y se mantuvo entre el primer y tercer lugar; Real Madrid presentó un promedio de 1.87, también entre el primero y tercer lugar, mientras que Atlético de Madrid tuvo un promedio de 2.87 y sus posiciones estuvieron entre el primero y quinto lugar. Esto puede hablarnos de una diferencia importante respecto a otros equipos: no solamente aparecen con frecuencia en la parte alta, sino que sus posiciones también se mantienen dentro de un rango bastante reducido.

Este resultado coincide con lo que observamos anteriormente al analizar la presencia en el Top 5. Sin embargo, aquí podemos ver esa misma situación desde otra perspectiva: la continuidad de estos equipos no se limita a aparecer en las primeras posiciones, sino que también se refleja en la poca variación de sus trayectorias.

En otros equipos encontramos comportamientos mucho más variables. Villarreal, por ejemplo, pasó del 18.º lugar en 2011-12 al 3.º en 2025-26, con un rango de 15 posiciones y una desviación estándar de 4.10. Sevilla también presenta un cambio importante, ya que después de mantenerse varias temporadas en posiciones altas pasó del cuarto lugar en 2021-22 al puesto 17 en 2024-25. Esto nos permite observar que un equipo puede tener periodos de presencia constante en la parte alta y posteriormente atravesar etapas completamente diferentes.

Valencia presenta un comportamiento similar. Comenzó el periodo en el tercer lugar en 2011-12 y posteriormente llegó hasta el puesto 16 en 2022-23, antes de volver a posiciones cercanas al Top 10. Betis también presenta una trayectoria amplia, con un mejor resultado de quinto lugar y un peor resultado de 20.º. Estos casos muestran que la estabilidad que encontramos en algunos equipos no representa el comportamiento de toda la liga.

El caso de Girona resulta todavía más interesante. En 2017-18 terminó décimo, descendió al puesto 18 en 2018-19 y, después de regresar a LaLiga, alcanzó el tercer lugar en 2023-24 con

81 puntos. En las temporadas posteriores volvió a posiciones inferiores. Esta trayectoria muestra que un equipo puede pasar por diferentes zonas de la clasificación dentro de un periodo relativamente corto, llegando incluso a competir por las primeras posiciones después de haber ocupado anteriormente una zona cercana al descenso.

Esto resulta especialmente relevante cuando lo relacionamos con la idea de oportunidad de crecimiento dentro de la competición. En el análisis anterior vimos que existen equipos capaces de pasar de zonas inferiores al Top 5; aquí podemos observar que algunos de esos movimientos forman parte de trayectorias mucho más amplias. Sin embargo, también vemos que alcanzar una posición alta no necesariamente significa que el equipo vaya a permanecer en ella durante las siguientes temporadas.

Además de la posición, los puntos y los goles permiten observar que incluso los equipos con trayectorias relativamente estables pueden presentar diferencias importantes entre temporadas. Barcelona, por ejemplo, alcanzó 100 puntos y 115 goles a favor en 2012-13, mientras que en 2021-22 terminó con 73 puntos y 68 goles a favor. Esto nos recuerda que mantenerse en una zona alta de la clasificación no significa necesariamente repetir el mismo nivel de rendimiento en cada temporada.

En conjunto, los resultados nos muestran que no existe una única trayectoria dentro de LaLiga. Algunos equipos mantienen durante años una posición muy cercana a la parte alta, mientras que otros atraviesan diferentes zonas de la clasificación y pueden pasar de luchar por posiciones altas a encontrarse cerca de la zona de descenso, o viceversa. Esto complementa lo observado en los análisis anteriores: existe movilidad y oportunidades para cambiar de zona, pero la capacidad de alcanzar una posición y, sobre todo, de mantenerse en ella durante varias temporadas puede ser muy diferente entre los equipos.

## **6. Evolución de la clasificación durante una temporada**

Otro aspecto que buscamos analizar fue cómo cambia la clasificación conforme avanza una temporada y en qué momento comienza a presentar mayor estabilidad. A diferencia de los análisis anteriores, donde nos enfocamos principalmente en los resultados finales, aquí queremos observar la clasificación como un proceso que se va construyendo conforme los equipos acumulan partidos, puntos y diferencia de goles.

Para esto utilizamos las 38 tablas progresivas generadas para cada temporada. Cada tabla representa la clasificación después de que los equipos han disputado un determinado número de partidos, desde el primero hasta el número 38. Esto nos permite observar no solamente dónde termina cada equipo, sino también cómo va cambiando su posición durante el desarrollo del torneo.

Para analizar esta evolución comparamos las posiciones entre etapas consecutivas. A partir de estas comparaciones calculamos el cambio promedio de posición, el porcentaje de posiciones que se mantienen, los movimientos máximos hacia arriba y hacia abajo y la cantidad de cambios

de líder. También dividimos cada temporada en dos partes para comparar el comportamiento durante la primera y segunda mitad.

Es importante señalar que estas tablas no representan necesariamente las jornadas oficiales de LaLiga. Cada una corresponde a los primeros N partidos disputados cronológicamente por los equipos, por lo que pueden existir diferencias respecto al orden oficial cuando hubo partidos aplazados. Esta metodología nos permite mantener un criterio uniforme para comparar las temporadas. 02 estadística descriptiva

| Temporada | Cambio promedio por etapa | Cambio promedio por etapa 1-19 | Cambio promedio por etapa 20-38 | % de posiciones que se mantienen | % de posiciones que se mantienen 1-19 | % de posiciones que se mantienen 20-38 | Cambios de líder | Último cambio de líder en partido | Mayor ascenso entre etapas | Mayor descenso entre etapas | Mayor movimiento entre etapas | Top 5 promedio que se mantiene entre etapas | Top 5 inicial que permanece a mitad | Top 5 mitad que permanece al final | Top 5 inicial que permanece al final |
|-----------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 2011-12   | 1.14                      | 1.5                            | 0.79                            | 41.62                            | 30.83                                 | 51.84                                  | 5                | 10                                | 8                          | -8                          | 8                             | 4.59                                        | 3                                   | 3                                  | 3                                    |
| 2012-13   | 1.06                      | 1.59                           | 0.55                            | 44.05                            | 33.06                                 | 54.47                                  | 0                | 0                                 | 8                          | -7                          | 8                             | 4.41                                        | 2                                   | 3                                  | 1                                    |
| 2013-14   | 1.03                      | 1.36                           | 0.72                            | 45.14                            | 36.94                                 | 52.89                                  | 6                | 29                                | 7                          | -9                          | 9                             | 4.73                                        | 3                                   | 4                                  | 2                                    |
| 2014-15   | 0.96                      | 1.38                           | 0.55                            | 48.38                            | 35.28                                 | 60.79                                  | 4                | 26                                | 9                          | -9                          | 9                             | 4.86                                        | 2                                   | 5                                  | 2                                    |
| 2015-16   | 1.07                      | 1.51                           | 0.66                            | 41.22                            | 28.89                                 | 52.89                                  | 6                | 11                                | 13                         | -12                         | 13                            | 4.62                                        | 3                                   | 4                                  | 2                                    |
| 2016-17   | 0.77                      | 1.27                           | 0.29                            | 57.3                             | 38.61                                 | 75                                     | 4                | 9                                 | 10                         | -8                          | 10                            | 4.68                                        | 3                                   | 4                                  | 3                                    |
| 2017-18   | 1.02                      | 1.48                           | 0.58                            | 48.24                            | 34.17                                 | 61.58                                  | 2                | 3                                 | 7                          | -7                          | 7                             | 4.46                                        | 3                                   | 5                                  | 3                                    |
| 2018-19   | 1.16                      | 1.71                           | 0.64                            | 42.57                            | 30.83                                 | 53.68                                  | 6                | 14                                | 6                          | -9                          | 9                             | 4.49                                        | 3                                   | 3                                  | 2                                    |
| 2019-20   | 1.01                      | 1.47                           | 0.57                            | 44.19                            | 33.61                                 | 54.21                                  | 11               | 30                                | 7                          | -8                          | 8                             | 4.41                                        | 3                                   | 4                                  | 3                                    |
| 2020-21   | 1.13                      | 1.7                            | 0.59                            | 44.73                            | 33.06                                 | 55.79                                  | 3                | 5                                 | 8                          | -9                          | 9                             | 4.49                                        | 3                                   | 4                                  | 3                                    |
| 2021-22   | 0.76                      | 1.14                           | 0.41                            | 52.7                             | 39.17                                 | 65.53                                  | 2                | 3                                 | 11                         | -7                          | 11                            | 4.73                                        | 4                                   | 5                                  | 4                                    |
| 2022-23   | 1.03                      | 1.33                           | 0.75                            | 42.3                             | 32.78                                 | 51.32                                  | 5                | 13                                | 8                          | -8                          | 8                             | 4.57                                        | 3                                   | 5                                  | 3                                    |
| 2023-24   | 0.84                      | 1.29                           | 0.42                            | 54.32                            | 42.22                                 | 65.79                                  | 10               | 18                                | 9                          | -7                          | 9                             | 4.81                                        | 2                                   | 5                                  | 2                                    |
| 2024-25   | 1.04                      | 1.51                           | 0.58                            | 46.22                            | 31.67                                 | 60                                     | 5                | 24                                | 11                         | -9                          | 11                            | 4.76                                        | 3                                   | 5                                  | 3                                    |
| 2025-26   | 1.08                      | 1.38                           | 0.79                            | 45.14                            | 35.28                                 | 54.47                                  | 7                | 25                                | 6                          | -6                          | 6                             | 4.7                                         | 2                                   | 4                                  | 2                                    |

Al observar los resultados, podemos notar que la clasificación no cambia de la misma manera durante toda la temporada. Existen etapas con mayor movimiento y otras donde una mayor proporción de los equipos conserva su posición. Esto resulta interesante porque la clasificación final que normalmente observamos al terminar una temporada solamente representa el resultado de todo ese proceso, mientras que aquí podemos acercarnos a cómo se fue construyendo ese resultado.

Al dividir las temporadas en dos partes aparece un patrón bastante consistente: el cambio promedio de posición suele ser mayor durante la primera mitad y disminuye durante la segunda. Por ejemplo, en 2016-17 el cambio promedio pasó de 1.27 posiciones durante la primera mitad a solamente 0.29 durante la segunda. En 2021-22 ocurrió algo similar, pasando de 1.14 a 0.41 posiciones.

Esto puede hablarnos de un proceso de consolidación progresiva de la clasificación. Al inicio del torneo todavía se han disputado pocos partidos y los resultados tienen un peso importante sobre la posición de cada equipo. Conforme se acumulan más encuentros, la clasificación

comienza a estar respaldada por una mayor cantidad de resultados y los cambios entre etapas tienden a reducirse.

El porcentaje de posiciones que se mantienen entre etapas muestra el mismo comportamiento desde otra perspectiva. En 2016-17, por ejemplo, durante la segunda mitad se mantuvo aproximadamente el 75 % de las posiciones, mientras que en 2021-22 este porcentaje fue de 65.53 %. En comparación con sus respectivas primeras mitades, donde fueron 38.61 % y 39.17 %, se observa una diferencia bastante importante. 02 estadística descriptiva

Esto resulta relevante para el análisis de la competitividad porque nos permite distinguir entre una liga que se mueve al inicio y una clasificación que posteriormente comienza a consolidarse. Sin embargo, esta estabilidad general no significa que todas las posiciones se comporten de la misma manera. Puede existir una mayor continuidad en buena parte de la tabla mientras algunas zonas continúan presentando movimientos importantes.

Esto se vuelve todavía más interesante cuando observamos los cambios de líder. En 2012-13 no hubo ningún cambio de líder, mientras que en 2019-20 se registraron 11 cambios y en 2023-24 llegaron a 10. Esto nos muestra que la estabilidad general de la clasificación y la lucha por el primer lugar no necesariamente avanzan al mismo ritmo.

Por lo tanto, una temporada puede presentar una clasificación que comienza a estabilizarse mientras la disputa por el campeonato continúa cambiando. Esto también nos ayuda a complementar lo observado anteriormente sobre la concentración de la parte alta: que determinados equipos aparezcan recurrentemente en el Top 5 al final de una temporada no significa que hayan ocupado esas posiciones de manera estática durante todo el campeonato.

Esta métrica nos permite observar que la clasificación de LaLiga no es estática, sino que atraviesa un proceso de movimiento y posterior consolidación. Al principio encontramos una mayor variación entre posiciones y, conforme se acumulan resultados, una mayor estabilidad general. Sin embargo, algunas zonas, especialmente la lucha por el liderato, pueden mantenerse dinámicas durante más tiempo. Esto aporta otra perspectiva a nuestro análisis de la competitividad, ya que no solamente importa cómo termina una temporada, sino también cómo se fue construyendo esa clasificación hasta llegar al resultado final.

## 7. Rendimiento como local vs visitante

En este análisis buscamos comparar cómo cambia el rendimiento de los equipos dependiendo de si juegan como locales o visitantes. A diferencia de otros análisis en los que utilizamos la temporada como unidad de comparación, aquí tomamos al equipo como referencia y agrupamos los partidos que disputó durante las temporadas en las que participó en el periodo estudiado.

Para cada equipo separamos los partidos disputados como local y visitante y calculamos los partidos jugados, victorias, empates, derrotas, puntos, goles a favor y goles en contra. También obtuvimos los promedios por partido de estas variables y de otras estadísticas disponibles en el conjunto de datos, como tiros a puerta, córners y tarjetas.

Además, calculamos un índice de éxito, definido como el porcentaje de puntos obtenidos respecto al máximo de puntos que el equipo podía conseguir en sus partidos. Esto nos permite comparar el rendimiento entre ambas condiciones independientemente del número de temporadas que haya disputado cada equipo. También calculamos la efectividad de tiro, relacionando los goles anotados con los tiros a puerta realizados.

| Equipo     | PJ Total | PG Local | PE Local | PP Local | PG Visitante | PE Visitante |
|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| Alaves     | 342      | 65       | 49       | 57       | 37           | 36           |
| Almeria    | 152      | 20       | 24       | 32       | 13           | 11           |
| Ath Bilbao | 570      | 143      | 76       | 66       | 79           | 84           |
| Ath Madrid | 570      | 207      | 51       | 27       | 133          | 75           |
| Barcelona  | 570      | 231      | 29       | 25       | 180          | 60           |
| Betis      | 532      | 117      | 73       | 76       | 79           | 65           |
| Cadiz      | 152      | 20       | 29       | 27       | 15           | 24           |
| Celta      | 532      | 106      | 74       | 86       | 68           | 65           |
| Cordoba    | 38       | 1        | 6        | 12       | 2            | 5            |

Al observar los resultados, encontramos diferencias importantes entre el rendimiento como local y visitante. El índice de éxito permite medir estas diferencias considerando la proporción de puntos obtenidos respecto al máximo posible. En varios equipos la diferencia es considerable. Atlético de Madrid, por ejemplo, obtiene el 78.60 % de los puntos posibles como local y el 55.44 % como visitante, una diferencia de 23.16 puntos porcentuales. Athletic Bilbao presenta una diferencia similar, con 59.06 % como local frente a 37.54 % como visitante, mientras que Barcelona presenta una diferencia menor, de 14.26 puntos porcentuales.

Estas diferencias también se reflejan en los goles. Barcelona registra 2.88 goles por partido como local frente a 2.18 como visitante. Atlético de Madrid pasa de 2.00 a 1.37, mientras que Athletic Bilbao pasa de 1.52 a 1.04. Al mismo tiempo, los goles recibidos tienden a aumentar como visitante: Atlético de Madrid recibe 0.69 goles por partido como local y 0.97 como visitante, mientras que Athletic Bilbao pasa de 0.96 a 1.36. Esto muestra que el cambio de condición puede afectar tanto la capacidad para marcar como el rendimiento defensivo.

El volumen ofensivo presenta un comportamiento parecido. Barcelona registra 7.30 tiros a puerta por partido como local y 5.75 como visitante, mientras que Atlético de Madrid pasa de 5.35 a 4.28. Sin embargo, generar menos oportunidades no necesariamente significa aprovecharlas peor. Barcelona presenta una efectividad de tiro de 39.47 % como local y 37.85 % como visitante, una diferencia relativamente pequeña a pesar de la reducción en sus tiros a puerta. En Atlético de Madrid, en cambio, la efectividad pasa de 37.38 % a 32.05 %, por lo que en este caso también existe una menor proporción de oportunidades que terminan en gol.

El comportamiento defensivo también cambia entre ambas condiciones. Alavés, por ejemplo, recibe 1.10 goles por partido como local y 1.67 como visitante, mientras que Celta pasa de 1.27 a 1.61. Esto puede ayudar a explicar parte de las diferencias observadas en los puntos, ya que algunos equipos combinan una menor producción ofensiva con una mayor cantidad de goles recibidos cuando juegan fuera de casa.

Aun así, no todos los equipos siguen el mismo patrón. Córdoba presenta un índice de éxito de 15.79 % como local y 19.30 % como visitante. Su efectividad de tiro también es mayor como local, con 19.67 % frente a 16.39 % como visitante. Aunque sus resultados generales son bajos en ambas condiciones, este caso muestra que la ventaja de jugar como local no se presenta de la misma manera en todos los equipos.

Las faltas, tarjetas y córners permiten complementar estas diferencias y observar si la condición del partido también está acompañada por cambios en la forma en que los equipos desarrollan sus encuentros. Estos indicadores no explican por sí mismos el rendimiento, pero ayudan a describir con mayor detalle lo que ocurre cuando un equipo juega en casa o fuera de ella.

Este comportamiento también puede relacionarse con los análisis anteriores. Si un equipo obtiene una proporción considerablemente mayor de sus puntos como local, su rendimiento dentro de la clasificación puede depender en buena medida de su capacidad para aprovechar estos partidos. Al mismo tiempo, las diferencias entre ambas condiciones no son iguales para todos los equipos, por lo que la condición de local puede ser un factor importante dentro del rendimiento, pero no explica por sí sola las trayectorias que observamos en la clasificación.

## **8. Momento de definición matemática del campeonato**

En este análisis buscamos determinar en qué momento de cada temporada el campeonato quedó matemáticamente asegurado para el equipo que terminó en primer lugar. Para esto no basta con observar quién ocupaba el liderato, sino que es necesario considerar los puntos acumulados y los partidos que todavía quedaban por disputar.

La idea consiste en comparar los puntos del líder con la cantidad máxima de puntos que todavía podía conseguir cada uno de sus rivales. Cuando ningún otro equipo podía alcanzar o superar los puntos del líder, consideramos que el campeonato ya estaba matemáticamente definido.

Para realizar este cálculo también tomamos en cuenta los partidos pendientes de cada equipo, ya que estos podían ser diferentes en un mismo momento de la temporada. De esta manera, podemos distinguir entre estar en primer lugar y tener realmente asegurado el campeonato.

| Temporada | Campeón     | Fecha de definición    | Partido de definición     | Partidos disputados por el campeón | Puntos del campeón | Rival con mayor máximo posible | Máximo de puntos posible del rival | Diferencia mínima de puntos |
|-----------|-------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 2011-12   | Real Madrid | 2012-05-<br>de00:00:00 | Ath Bilbao vs Real Madrid | 36                                 | 94                 | Barcelona                      | 93                                 | 1                           |
| 2012-13   | Barcelona   | 2013-05-11<br>00:00:00 | Espanol vs Real Madrid    | 34                                 | 88                 | Real Madrid                    | 87                                 | 1                           |
| 2013-14   | Ath Madrid  | 2014-05-17<br>00:00:00 | Barcelona vs Ath Madrid   | 38                                 | 90                 | Barcelona                      | 87                                 | 3                           |
| 2014-15   | Barcelona   | 2015-05-17<br>00:00:00 | Ath Madrid vs Barcelona   | 37                                 | 93                 | Real Madrid                    | 92                                 | 1                           |
| 2015-16   | Barcelona   | 2016-05-14<br>00:00:00 | Granada vs Barcelona      | 38                                 | 91                 | Real Madrid                    | 90                                 | 1                           |
| 2016-17   | Real Madrid | 2017-05-21<br>00:00:00 | Malaga vs Real Madrid     | 38                                 | 93                 | Barcelona                      | 90                                 | 3                           |
| 2017-18   | Barcelona   | 2018-04-29<br>00:00:00 | La Coruna vs Barcelona    | 34                                 | 86                 | Ath Madrid                     | 84                                 | 2                           |
| 2018-19   | Barcelona   | 2019-05-04<br>00:00:00 | Espanol vs Ath Madrid     | 35                                 | 83                 | Ath Madrid                     | 80                                 | 3                           |
| 2019-20   | Real Madrid | 2020-07-16<br>00:00:00 | Real Madrid vs Villarreal | 37                                 | 86                 | Barcelona                      | 85                                 | 1                           |
| 2020-21   | Ath Madrid  | 2021-05-22<br>00:00:00 | Valladolid vs Ath Madrid  | 38                                 | 86                 | Real Madrid                    | 84                                 | 2                           |
| 2021-22   | Real Madrid | 2022-04-30<br>00:00:00 | Real Madrid vs Espanol    | 34                                 | 81                 | Barcelona                      | 78                                 | 3                           |
| 2022-23   | Barcelona   | 2023-05-14<br>00:00:00 | Espanol vs Barcelona      | 34                                 | 85                 | Real Madrid                    | 83                                 | 2                           |
| 2023-24   | Real Madrid | 2024-05-04<br>00:00:00 | Girona vs Barcelona       | 34                                 | 87                 | Girona                         | 86                                 | 1                           |
| 2024-25   | Barcelona   | 2025-05-15<br>00:00:00 | Espanol vs Barcelona      | 36                                 | 85                 | Real Madrid                    | 84                                 | 1                           |
| 2025-26   | Barcelona   | 2026-05-10<br>00:00:00 | Barcelona vs Real Madrid  | 35                                 | 91                 | Real Madrid                    | 86                                 | 5                           |

Al observar los resultados, encontramos que el campeonato no siempre quedó definido en el mismo momento. En algunas temporadas el campeón logró quedar fuera del alcance de sus rivales antes de disputar sus últimos partidos. Por ejemplo, Barcelona aseguró el campeonato en 2017-18 después de 34 partidos, mientras que Real Madrid lo hizo también después de 34

partidos en 2021-22. En cambio, en 2015-16 y 2016-17 fue necesario llegar a los 38 partidos, y Atlético de Madrid también tuvo que esperar hasta el último partido en 2020-21.

También resulta interesante observar qué tan ajustada fue la definición. En 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2019-20, 2023-24 y 2024-25, el rival con mayor cantidad de puntos posibles todavía podía terminar solamente un punto por debajo del campeón. Es decir, aunque el título ya estaba asegurado matemáticamente, la diferencia que separaba al líder de su principal perseguidor seguía siendo mínima.

En otras temporadas encontramos una mayor separación. En 2013-14 y 2016-17 la diferencia mínima fue de tres puntos, mientras que en 2025-26 llegó a cinco puntos. Esto muestra que el momento en que se define el campeonato y la distancia matemática respecto a los rivales son dos aspectos diferentes: un título puede asegurarse relativamente pronto con una ventaja pequeña, o mantenerse abierto hasta el final con una diferencia mayor.

Esto también complementa el análisis de la evolución de la clasificación. Un equipo puede ocupar el primer lugar durante varias jornadas y todavía existir la posibilidad matemática de que otro lo alcance. El campeonato solamente puede considerarse asegurado cuando ningún rival conserva suficientes partidos para superar los puntos del líder, independientemente de cuánto tiempo haya permanecido este en la primera posición.

### **2.3 Análisis descriptivo general de los resultados**

A partir de los análisis realizados podemos obtener una visión general del comportamiento de LaLiga durante las 15 temporadas estudiadas, desde 2011-12 hasta 2025-26. Los resultados muestran que, aunque el promedio de puntos por equipo se mantiene relativamente estable, la forma en que se distribuyen esos puntos cambia entre temporadas. Por ejemplo, la desviación estándar pasó de 20.81 puntos en 2014-15 a 13.91 en 2018-19, mostrando que algunas temporadas presentan equipos mucho más separados que otras.

Esta diferencia también aparece dentro de la clasificación. Mientras que la diferencia promedio entre primero y segundo fue de 7.33 puntos, entre décimo y undécimo fue de solamente 1.60 puntos. Esto puede hablarnos de que la competitividad no se distribuye de la misma manera en toda la tabla.

En la parte alta encontramos una combinación entre estabilidad y movilidad. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid estuvieron en el Top 5 durante las 15 temporadas, pero otros equipos como Villarreal, Sevilla, Valencia, Real Sociedad o Girona también consiguieron alcanzar esta zona en determinados momentos. Sin embargo, sus trayectorias muestran que llegar a las posiciones altas y mantenerse en ellas son situaciones diferentes.

La evolución de las temporadas refuerza esta idea: la clasificación presenta mayor movimiento durante la primera mitad y tiende a estabilizarse conforme avanzan los partidos, aunque la lucha por el liderato puede mantenerse abierta. A esto se suma la diferencia entre jugar como local y visitante, donde numerosos equipos obtienen una mayor proporción de sus puntos como locales, aunque existen excepciones.

Finalmente, el momento de definición matemática del campeonato muestra que estar en primer lugar no significa necesariamente tener asegurado el título. En algunas temporadas el campeonato quedó definido desde la jornada equivalente al partido 34, mientras que en otras fue necesario llegar hasta los últimos encuentros.

Estos resultados nos llevan a pensar que LaLiga combina una base estable en la parte alta con suficiente movilidad para que otros equipos puedan alcanzar posiciones superiores, aunque mantenerse en ellas durante varias temporadas parece ser mucho menos frecuente. Los factores futbolísticos que podrían estar relacionados con estos comportamientos, como plantillas, presupuestos o estabilidad de los proyectos, no fueron estudiados directamente, por lo que los utilizamos únicamente como contexto para interpretar los datos.